ADP 23회 실기 문제

문항을 읽고 분석 과정·근거·수치·시각화를 함께 제시하세요.
성명 _____ 작성일 _____

본 문서는 첨부된 공개 복원 자료를 문제지 형식으로 재편집한 학습용 자료입니다. 원문에 모호한 표현이 있어도 문항 본문에는 유지했으며, 해석은 별도 풀이 노트북에 있습니다.

기계학습(50점) | 1번

온,습도,조도,CO2농도에 따른 객실의 사용유무 판별

종속변수 Occupancy, 0: 비어있음 , 1: 사용중

데이터 출처 : https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Occupancy+Detection+

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem1.csv

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

date	Temperature	Humidity	Light	CO2	HumidityRatio
2015-02-02 14:19:59	23.718	26.29	578.4	760.4	0.004773
2015-02-02 14:22:00	23.7225	26.125	493.75	774.75	0.004744
2015-02-02 14:23:00	23.754	26.2	488.6	779	0.004767
2015-02-02 14:23:59	23.76	26.26	568.666667	790	0.004779
2015-02-02 14:25:59	23.754	26.29	509	797	0.004783

1-1	데이터 EDA 수행 후, 분석가 입장에서 의미있는 탐색
1-2	결측치를 대체하는 방식 선택하고 근거제시, 대체 수행
1-3	추가적으로 데이터의 질 및 품질관리를 향상시킬만한 내용 작성
2-1	데이터에 불균형이 있는지 확인, 불균형 판단 근거 작성
2-2	오버샘플링 방법들 중 2개 선택하고 장단점 등 선정 이유 제시

2-3	오버샘플링 수행 및 결과, 잘 되었다는 것을 판단해라
3-1	속도측면, 정확도측면 모델 1개씩 선택, 선택 이유도 기술
3-2	위에서 오버샘플링 한 데이터 2개, 오버샘플링 하기 전 데이터 1개에 대해 모델 2개를 적용하고 성능 보여주기
3-3	위 예측결과 사용해서 오버샘플링이 미친 영향에 대해 작성하라

통계분석(50점) | 2번

공장에서는 진공관 수명이 1만 시간이라고 주장하여 품질관리팀에서 12개 샘플을 뽑았음 유의수준 5%에서 부호 검정하시오

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem2.csv

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

name	life span
sample1	10000
sample2	9000
sample3	9500
sample4	10000
sample5	10000

통계 2-1

귀무가설, 연구가설 세우기

통계 2-2

유효한 데이터의 개수는?

통계 2-3

검정통계량 및 연구가설 채택 여부를 작성하라

통계분석(50점) | 3번

코로나 시계열 데이터 / 일자/국가명/확진자수

데이터 출처(후처리과정 미포함) : https://www.kaggle.com/antgoldbloom/covid19panels?select=country_panel.csv

데이터 url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem3_covid2.csv

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

location	date	new_cases
Austria	2021-01-01	2096
Austria	2021-01-02	1391
Austria	2021-01-03	1466
Austria	2021-01-04	1642
Austria	2021-01-05	2311

통계 3-1	데이터는 일자별 각 나라의 일일 확진자수를 나타낸다. 각 나라의 일자별 누적확진자 수를 나타내는 데이터 프레임을 생성하라

통계 3-2	1에서 구한 데이터를 각 나라별로 acf값을 구하고(lag는 50개까지 구하고 첫번째 값을 제외하라) 국가를 기준으로 유클리디안 거리를 기준으로 클러스터링을 진행 후 계층적 군집 분석을 위해 덴드로그램 작성하라

통계분석(50점) | 4번

아래 이미지와 같은 학과별 학점 분포 인원수 표가 있다. 학과와 성적이 관계있는지를 검정하라

score	사회학과	자연과학	공학
1.5-2.5	15	25	10
2.5-3.5	60	69	77
3.5-4.5	24	5	13

통계 4-1	귀무가설, 연구가설 세우기
통계 4-2	학과와 성적이 독립일 경우의 기댓값을 구하시오
통계 4-3	검정통계량 구하고 연구가설의 채택여부 작성